

Trabajo Práctico Integrador

Programación 1

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia – UTN

Integrantes

- Emiliano Rojas
Comisión: M26 C1-19
- Juan Giménez
- Comisión: M26 C1-27

Materia

Programación 1 – TUPAD

Año: 2026

Índice

1. Introducción
2. Objetivos del proyecto
3. Tecnologías utilizadas
4. Estructura del sistema
5. Funcionalidades principales
6. Validaciones y manejo de errores
7. Trabajo colaborativo
8. Decisiones de diseño y programación
9. Dificultades encontradas
10. Conclusiones
11. Bibliografía y recursos utilizados

1. Introducción

El presente trabajo práctico integrador tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión de países utilizando Python, aplicando los contenidos trabajados durante la cursada de Programación 1.

El sistema permite cargar, visualizar y manipular información de distintos países almacenados en un archivo CSV. Para ello se implementaron funcionalidades de búsqueda, filtrado, ordenamiento y estadísticas, utilizando estructuras de datos vistas en clase como listas, diccionarios y funciones modulares.

Además del desarrollo del código, el proyecto incluyó el uso de GitHub para trabajo colaborativo y control de versiones.

2. Objetivos del proyecto

Los principales objetivos del trabajo fueron:

- Aplicar programación modular.
- Utilizar listas y diccionarios.
- Implementar validaciones y manejo de errores.
- Trabajar con lectura de archivos CSV.
- Desarrollar funciones reutilizables.
- Utilizar GitHub para trabajo colaborativo.
- Mejorar la organización y mantenimiento del código.

3. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

- Python 3
- CSV
- GitHub
- GitHub Desktop
- Visual Studio Code

4. Estructura del sistema

La estructura del proyecto se organizó utilizando módulos separados para dividir responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código.

Los principales archivos del sistema son:

- main.py

Archivo principal del programa. Contiene el menú principal y coordina el funcionamiento general del sistema.

- datos.py

Se encarga de la carga de información desde el archivo CSV.

- validaciones.py

Contiene funciones reutilizables de validación y manejo de errores.

- busquedas.py

Permite buscar países por nombre.

- filtros.py

Contiene funciones de filtrado por continente, población y superficie.

- ordenamiento.py

Incluye funciones para ordenar países según distintos criterios.

- estadisticas.py

Calcula estadísticas generales sobre los países cargados.

- abm_paises.py

Permite agregar países y modificar información existente.

5. Funcionalidades principales

El sistema desarrollado permite realizar distintas operaciones sobre la información almacenada.

Listar países

Permite visualizar todos los países cargados junto con sus datos principales.

Agregar países

El usuario puede incorporar nuevos países validando correctamente cada dato ingresado.

Actualizar información

Permite modificar la población y superficie de países existentes.

Buscar países

El sistema permite buscar países utilizando coincidencias parciales por nombre.

Filtrar países

Se pueden aplicar filtros según:

- continente
- población
- superficie

Ordenar países

El sistema permite ordenar países por:

- nombre
- población
- superficie

Estadísticas

Se calcularon estadísticas generales como:

- país con mayor población
- país con menor población
- promedio de población
- cantidad total de países

6. Validaciones y manejo de errores

Para evitar errores durante el uso del programa, se implementaron distintas validaciones sobre los datos ingresados por el usuario mediante los inputs del sistema.

El objetivo de estas validaciones fue controlar situaciones comunes como:

- campos vacíos
- ingreso de texto en lugar de números
- opciones inválidas dentro del menú
- rangos incorrectos
- errores de lectura del archivo CSV

Para ello se desarrollaron funciones reutilizables de validación, permitiendo mantener un comportamiento más estable y ordenado durante la ejecución del programa.

También se utilizó try/except para controlar excepciones y evitar que el sistema finalice abruptamente ante errores de ejecución.

Además, se incorporó un sistema global de salida utilizando la palabra ESC, permitiendo finalizar el programa desde cualquier ingreso por teclado.

7. Trabajo colaborativo

Para comenzar el trabajo, ambos integrantes realizaron una lectura individual de la consigna y plantearon una interpretación inicial de cómo organizar el proyecto.

Posteriormente se realizaron distintas reuniones de coordinación mediante videollamada para definir la estructura general del sistema, la división de módulos y la forma de trabajo. Se decidió utilizar una arquitectura modular para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código.

Juan Giménez se encargó principalmente de la planificación general del proyecto, la organización de carpetas y módulos, la definición de funciones necesarias y la estructura base del sistema. Emiliano Rojas desarrolló gran parte de la implementación lógica del programa, incluyendo validaciones, búsquedas, filtros, estadísticas y funcionamiento general de las funciones definidas en la etapa de planificación.

Durante el desarrollo se utilizó GitHub para trabajar colaborativamente. En una primera etapa se tomó la decisión de crear múltiples ramas separadas por módulo para organizar mejor el trabajo. Sin embargo, posteriormente se observó que esa estrategia generaba dificultades de integración e interpretación general del proyecto debido a la gran cantidad de ramas creadas y a la falta de experiencia previa en trabajo colaborativo utilizando Git y GitHub.

A partir de nuevas reuniones de coordinación mediante videollamada, se decidió reorganizar el trabajo utilizando una única rama principal de desarrollo para cada integrante, facilitando así la integración final, la revisión del código y el seguimiento de cambios dentro del proyecto.

También se realizaron revisiones conjuntas del código y ajustes de modularización para mantener coherencia entre funciones, nombres de variables, validaciones y estilo general de programación antes de preparar la versión final y la documentación del proyecto.

8. Decisiones de diseño y programación

Durante el desarrollo del proyecto se tomaron distintas decisiones para mantener coherencia con los contenidos trabajados en Programación 1.

Se decidió utilizar programación modular para dividir responsabilidades y facilitar la organización general del sistema.

También se priorizó mantener un código claro y legible antes que utilizar soluciones excesivamente complejas o avanzadas para el nivel de la materia.

Para representar la información de cada país se utilizaron diccionarios dentro de listas, permitiendo acceder fácilmente a cada dato y recorrer la información de manera ordenada.

Las funciones fueron diseñadas intentando mantener una única responsabilidad por función, facilitando la reutilización y comprensión del código.

Además, durante el desarrollo surgieron dudas específicas relacionadas con el manejo de archivos CSV en Python, especialmente en la lectura de datos utilizando `csv.DictReader`, la conversión de tipos de datos y la validación básica de información proveniente del archivo. También se utilizó codificación UTF-8 para evitar problemas de compatibilidad con caracteres especiales dentro del archivo CSV.

Para resolver esas dudas se realizaron consultas complementarias utilizando herramientas de inteligencia artificial y documentación técnica. Sin embargo, en varias oportunidades las soluciones propuestas incluían estructuras o metodologías demasiado avanzadas para los contenidos trabajados en la materia. Por ese motivo, se decidió priorizar siempre herramientas y conceptos vistos durante la cursada, buscando que todo el código pudiera ser comprendido, mantenido y explicado correctamente por ambos integrantes.

También se agregaron comentarios descriptivos en distintos sectores importantes del programa para mejorar la legibilidad y facilitar futuras revisiones del código.

9. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del trabajo surgieron distintas dificultades técnicas y organizativas.

Una de las principales dificultades estuvo relacionada con el trabajo colaborativo utilizando GitHub, especialmente en la administración de ramas y la integración de cambios realizados por ambos integrantes.

También surgieron dificultades relacionadas con:

- validaciones de datos
- manejo de archivos CSV
- organización modular
- coherencia entre funciones
- integración general del sistema

A medida que avanzó el proyecto, estas dificultades fueron resolviéndose mediante reuniones de coordinación, revisiones conjuntas del código y reorganización de la estructura de trabajo.

10. Conclusión

El desarrollo del trabajo permitió aplicar de manera práctica distintos contenidos vistos durante la cursada de Programación 1.

Además de reforzar conocimientos relacionados con Python, listas, diccionarios, funciones y manejo de errores, el proyecto permitió incorporar experiencia en trabajo colaborativo utilizando GitHub y organización modular de código.

También se logró comprender mejor la importancia de la planificación previa, la división de responsabilidades y la integración progresiva de módulos dentro de un proyecto de programación.

Finalmente, el trabajo permitió desarrollar un sistema funcional, organizado y coherente con los contenidos trabajados en la materia.

11. Bibliografía

- Documentación oficial de Python

<https://docs.python.org/3/>

- Documentación del módulo csv

<https://docs.python.org/3/library/csv.html>

- Documentación oficial de GitHub

<https://docs.github.com/>

- W3Schools Python Tutorial

<https://www.w3schools.com/python/>

- Material teórico y clases de Programación 1 – TUPAD – UTN